

ЧЕК-ЛИСТ

Десятичные дроби

сравнение и арифметические действия

среднее арифметическое и простейшие уравнения

Математика • 6 класс

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

8 сентября 2026 г.



1. Письменные вычисления и порядок действий

При письменном сложении и вычитании натуральных чисел цифры располагают строго по разрядам: единицы под единицами, десятки под десятками, сотни под сотнями.

Например,

$$8000 - 3746 = 4254.$$

Проверка вычитания выполняется обратным действием:

$$4254 + 3746 = 8000.$$

Порядок действий:

1. действия в скобках;
2. умножение и деление;
3. сложение и вычитание.

Например,

$$720 - 6 \cdot (20 + 15).$$

Сначала:

$$20 + 15 = 35,$$

затем:

$$6 \cdot 35 = 210,$$

после этого:

$$720 - 210 = 510.$$

Самопроверка. Перед окончательной записью ответа полезно ещё раз проверить, какое действие должно выполняться первым.

2. Десятичные дроби: запись и чтение

Десятичная дробь состоит из **целой** и **дробной** частей, разделённых запятой.

$$4,8$$

читается: четыре целых восемь десятых.

Количество цифр после запятой определяет разряд последней цифры:

$4,8$ — четыре целых восемь десятых,
 $4,08$ — четыре целых восемь сотых,
 $4,008$ — четыре целых восемь тысячных.

Нули справа от дробной части

Нули, приписанные справа в конце дробной части, значение числа не изменяют:

$$4,8 = 4,80 = 4,800.$$

Поэтому:

$$5,3000 = 5,3.$$

Однако нули внутри записи числа удалять нельзя:

$$4,08 \neq 4,8,$$

$$4,008 \neq 4,08.$$

Например,

$$4,08 > 4,008,$$

поскольку после одинаковых целых частей и одинакового разряда десятых получаем:

$$8 > 0$$

в разряде сотых.

3. Сравнение десятичных дробей

Для сравнения двух десятичных дробей удобно действовать по алгоритму.

1. Сравните целые части.
2. Если целые части равны, при необходимости допишите справа нули.

3. Сравнивайте цифры после запятой слева направо: десятые, затем сотые, тысячные и так далее.

4. Первая различающаяся цифра определяет результат сравнения.

Например:

$$1,23 = 1,230,$$

поэтому

$$1,230 > 1,215.$$

Действительно:

1,230	1,215
2	2
3	1

В разряде сотых:

$$3 > 1.$$

Если различаются целые части, достаточно сначала сравнить именно их:

$$12,345 > 1,9999.$$

Ключевая идея: сравниваются цифры одного и того же разряда.

4. Сложение десятичных дробей

Главное правило: запятая должна находиться под запятой.

Если количество цифр после запятой различается, справа можно дописать нули.

Например:

$$2,41 + 1,159.$$

Запишем:

$$2,410 + 1,159.$$

Тогда:

$$\begin{array}{r} 2,410 \\ +1,159 \\ \hline 3,569 \end{array}$$

Следовательно,

$$\boxed{2,41 + 1,159 = 3,569}.$$

Алгоритм:

1. расположите числа запятая под запятой;
2. при необходимости допишите нули справа;
3. складывайте справа налево;
4. запятую в ответе поставьте под запятыми исходных чисел.

Например,

$$1,2 + 3,51 = 1,20 + 3,51 = 4,71.$$

5. Вычитание десятичных дробей

При вычитании используется тот же принцип:

запятая под запятой.

Например:

$$2,410 - 1,159.$$

$$\begin{array}{r} 2,410 \\ -1,159 \\ \hline 1,251 \end{array}$$

Поэтому:

$$\boxed{2,410 - 1,159 = 1,251}.$$

Более сложный пример:

$$10,12 - 3,453.$$

Сначала допишем недостающий нуль:

$$10,120 - 3,453.$$

Тогда:

$$\begin{array}{r} 10,120 \\ -3,453 \\ \hline 6,667 \end{array}$$

Следовательно,

$$\boxed{10,12 - 3,453 = 6,667}.$$

Если одно из чисел целое, его можно представить как десятичную дробь:

$$10 = 10,00.$$

Например:

$$10 - 1,12 = 10,00 - 1,12 = 8,88.$$

Важно: при вычитании порядок чисел менять нельзя. Уменьшаемое и вычитаемое определяются исходным выражением.

6. Умножение десятичных дробей

При умножении правила отличаются от сложения и вычитания.

Запятые при записи столбиком выравнивать не требуется.

Удобно:

1. временно не учитывать запятые;
2. выполнить обычное умножение натуральных чисел;
3. посчитать общее количество цифр после запятой в обоих множителях;
4. отделить в произведении справа столько же цифр.

Число с большим количеством цифр обычно удобно записывать сверху.

Пример 1

$$1,5 \cdot 3 = 4,5.$$

У первого множителя одна цифра после запятой, у второго — ни одной.

Всего:

$$1 + 0 = 1.$$

Поэтому в произведении отделяется одна цифра справа.

Пример 2

$$1,5 \cdot 3,2.$$

Временно вычисляем:

$$15 \cdot 32 = 480.$$

После запятой в исходных множителях всего две цифры:

$$1 + 1 = 2.$$

Получаем:

$$4,80 = 4,8.$$

Следовательно,

$$\boxed{1,5 \cdot 3,2 = 4,8}.$$

Пример 3

$$3,12 \cdot 1,5.$$

Временно:

$$312 \cdot 15 = 4680.$$

Количество цифр после запятой:

$$2 + 1 = 3.$$

Значит:

$$4,680 = 4,68.$$

Итак,

$$3,12 \cdot 1,5 = 4,68.$$

Если цифр не хватает

Например:

$$0,3 \cdot 0,2.$$

Сначала:

$$3 \cdot 2 = 6.$$

Нужно отделить две цифры справа. Поэтому дописываем ноль перед шестёркой:

$$0,3 \cdot 0,2 = 0,06.$$

7. Деление на натуральное число

При делении десятичной дроби на натуральное число удобно использовать обычное деление столбиком.

Делитель обязательно должен быть отличен от нуля.

То есть выражение

$$a : b$$

имеет смысл только при

$$b \neq 0.$$

Алгоритм

1. Начинайте деление как обычно.
2. Когда в делимом переходите через запятую, поставьте запятую в частном.
3. Продолжайте деление цифр дробной части.
4. Если цифры закончились, а остаток остался, можно дописывать справа нули.

Например:

$$15,6 : 3 = 5,2.$$

Проверка:

$$5,2 \cdot 3 = 15,6.$$

Ещё один пример:

$$17,5 : 5 = 3,5.$$

Проверка:

$$3,5 \cdot 5 = 17,5.$$

Также:

$$2,4 : 4 = 0,6.$$

8. Когда при делении целых чисел появляется десятичная дробь

Рассмотрим:

$$25 : 4.$$

Имеем:

$$4 \cdot 6 = 24.$$

После первого шага остаётся:

$$25 - 24 = 1.$$

Целая часть закончилась, поэтому в частном ставим запятую и дописываем нуль:

$$1 \longrightarrow 10.$$

Далее:

$$10 : 4 = 2$$

с остатком 2.

Снова дописываем нуль:

$$20 : 4 = 5.$$

Получаем:

$$\boxed{25 : 4 = 6,25}.$$

Запятая в частном ставится один раз. После неё при необходимости можно продолжать дописывать нули к делимому.

Проверка:

$$6,25 \cdot 4 = 25.$$

9. Среднее арифметическое

Среднее арифметическое нескольких чисел — это сумма всех чисел, делённая на их количество.

Для чисел

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \quad n \geq 1,$$

среднее арифметическое обозначают, например, через $\bar{a}$:

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}.$$

Пример

Найдём среднее арифметическое чисел

$$4, 5, 6, 10, 12.$$

Сначала вычисляем сумму:

$$4 + 5 + 6 + 10 + 12 = 37.$$

Чисел всего пять, поэтому:

$$\bar{a} = \frac{37}{5} = 7,4.$$

Ответ:

$$\boxed{7,4}.$$

Удобная группировка

Для чисел

$$4,9, \quad 5,1, \quad 5, \quad 4,8, \quad 5,2$$

можно заметить:

$$4,9 + 5,1 = 10,$$

$$4,8 + 5,2 = 10.$$

Поэтому:

$$10 + 10 + 5 = 25.$$

Следовательно:

$$\bar{a} = \frac{25}{5} = 5.$$

Такое удобное объединение слагаемых помогает выполнять вычисления быстрее.

10. Простейшие уравнения

При решении уравнений используются обратные арифметические действия.

Основные формы

Уравнение	Неизвестное
$x + a = b$	$x = b - a$
$x - a = b$	$x = b + a$
$ax = b, \quad a \neq 0$	$x = \frac{b}{a}$
$\frac{x}{a} = b, \quad a \neq 0$	$x = ab$

Примеры

$$2x = 10$$

$$x = 10 : 2 = 5.$$

$$x + 2 = 10$$

$$x = 10 - 2 = 8.$$

$$x - 2 = 10$$

$$x = 10 + 2 = 12.$$

Уравнение со скобками

$$2(x - 8) = 10.$$

Сначала делим обе части на 2:

$$x - 8 = 5.$$

Затем прибавляем 8:

$$\boxed{x = 13}.$$

Проверка:

$$2(13 - 8) = 2 \cdot 5 = 10.$$

Уравнение с делением

$$\frac{x - 8}{2} = 10.$$

Умножаем обе части на 2:

$$x - 8 = 20.$$

Прибавляем 8:

$$\boxed{x = 28}.$$

Проверка:

$$\frac{28 - 8}{2} = \frac{20}{2} = 10.$$

Правило: одно и то же допустимое действие выполняется с обеими частями уравнения.

11. Что обязательно проверять

□ При сложении и вычитании десятичных дробей запятые стоят строго друг под другом.

- ☐ Недостающие цифры дробной части при сложении и вычитании можно заменить нулями справа.
- ☐ Нули внутри десятичной записи удалять нельзя: $4,08 \neq 4,8$.
- ☐ При умножении подсчитано общее количество цифр после запятой в обоих множителях.
- ☐ Если при постановке запятой в произведении цифр недостаточно, слева дописаны нули.
- ☐ При делении запятая не потеряна.
- ☐ Делитель не равен нулю.
- ☐ При нахождении среднего арифметического сумма разделена именно на количество чисел.
- ☐ При решении уравнения преобразование выполнено с обеими его частями.
- ☐ Полученный ответ проверен подстановкой или обратным действием.

Тренировочный блок • Путь В

Задания концептуально повторяют разобранные приёмы. Решите их самостоятельно. Решения в этом разделе не приводятся.

Упражнение 1. Вычисления и порядок действий

Вычислите:

- 1) $9000 - 4687$;
- 2) $840 - 7 \cdot (18 + 22)$.

Упражнение 2. Сравнение десятичных дробей

Поставьте вместо $\square$ знак $<$, $>$ или $=$:

- 1) $5,4 \square 5,400$;
- 2) $4,08 \square 4,008$;
- 3) $1,245 \square 1,254$;
- 4) $12,03 \square 9,999$.

Упражнение 3. Действия с десятичными дробями

Вычислите:

- 1) $3,47 + 1,286$;
- 2) $10,04 - 2,735$;
- 3) $2,4 \cdot 1,35$;
- 4) $18,9 : 7$.

Упражнение 4. Среднее арифметическое

Найдите среднее арифметическое чисел

4,7, 5,3, 6, 4,9, 5,1.

Упражнение 5. Уравнения

Решите уравнения:

1) $3(x - 4) = 15;$

2) $\frac{x - 6}{3} = 7.$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

Упражнение	Ответ
1	1) 4313; 2) 560.
2	1) =; 2) >; 3) <; 4) >.
3	1) 4,756; 2) 7,305; 3) 3,24; 4) 2,7.
4	5,2.
5	1) $x = 9$; 2) $x = 27$.